

ANEXO VII. ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO

PARQUE FOTOVOLTAICO SANTA JULIA

EMPRESA

ANDINA SOLAR 17 ESTE SPA

Mayo 2019



**Caracterización Flora y Vegetación
Declaración de Impacto Ambiental**

“Parque Fotovoltaico Santa Julia”

Abril, 2019

Tabla de contenidos

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS DEL ESTUDIO	4
2.1	OBJETIVO GENERAL	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	5
3.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	5
3.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	5
3.2.1	<i>Especies bajo categoría de conservación.</i>	<i>5</i>
3.3	CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA.....	6
3.4	CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....	6
3.4.1	<i>Diseño de muestreo.</i>	<i>6</i>
4	RESULTADOS.	6
4.1	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	6
4.2	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:	7
4.2.1	<i>Marco Biogeográfico.</i>	<i>7</i>
4.2.2	<i>Contexto nacional.</i>	<i>7</i>
4.2.3	<i>Especies bajo categoría de conservación.</i>	<i>8</i>
4.3	FLORA.	11
4.4	VEGETACIÓN.	14
4.4.1	<i>Bosque de especies exóticas.....</i>	<i>14</i>
4.4.2	<i>Pradera.</i>	<i>15</i>
4.4.3	<i>Cultivos agrícolas de maíz (Zea mays) y alfalfa (Medicago sativa).....</i>	<i>15</i>
5	CONCLUSIONES	18
6	BIBLIOGRAFÍA.....	18

Índice de tablas

TABLA 1. ESPECIES POTENCIALES A ENCONTRAR EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CLASIFICADAS EN ALGUNA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN. EC: ESTADO DE CONSERVACIÓN; CR: EN PELIGRO CRÍTICO; DD: DATOS INSUFICIENTES; EN: EN PELIGRO; EW: EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE; EX: EXTINTA; FP: FUERA DE PELIGRO; IC: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA; LC: PREOCUPACIÓN MENOR; NT: CASI AMENAZADA; R: RARA Y VU: VULNERABLE.	9
TABLA 2. ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. CLASIFICADAS POR FAMILIA, HÁBITO DE CRECIMIENTO (H: HERBÁCEO; A: ARBÓREO, ARB; ARBUSTIVO, ARB-T: ARBUSTIVO TREPADOR), ORIGEN FITOGEOGRÁFICO (E: ENDÉMICA; N: NATIVA; I: INTRODUCIDO) Y ESTADO DE CONSERVACIÓN (EC, CR: EN PELIGRO CRÍTICO; DD: DATOS INSUFICIENTES; EN: EN PELIGRO; EW: EXTINTA EN ESTADO SILVESTRE; EX: EXTINTA; FP: FUERA DE PELIGRO; IC: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA; LC: PREOCUPACIÓN MENOR; NT: CASI AMENAZADA; R: RARA, VU: VULNERABLE; NA: NO APLICA; SI: SIN INFORMACIÓN).	12
TABLA 3. ABUNDANCIA DE ESPECIES ARBÓREAS PRESENTES EN EL BOSQUE MIXTO.	14
TABLA 4. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PARCELAS REALIZADAS EN TERRENO.	15
TABLA 5. SUPERFICIES POR TIPO DE VEGETACIÓN IDENTIFICADO.	16

Índice de figuras

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	7
FIGURA 2. PISOS VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DE ESTUDIO.	8
FIGURA 3. ESPECIES ENCONTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. A) <i>ROSA RUBIGINOSA</i> , B) <i>EUCALYPTUS SP.</i> , C) <i>CYPERUS ERAGROSTIS</i> Y D) <i>ROBINIA PSEUDOACACIA</i>	13
FIGURA 4. FORMACIONES DE VEGETACIÓN Y UBICACIÓN DE PARCELAS EN EL AI.	15
FIGURA 5. BOSQUE DE ESPECIES EXÓTICAS PRESENTE EN AI.	16
FIGURA 6. PRADERA DE <i>TRITICUM SP.</i>	16
FIGURA 7. CULTIVO AGRÍCOLA DE MAÍZ (<i>ZEAMAYS</i>).	17
FIGURA 8. CULTIVO AGRÍCOLA DE ALFALFA (<i>MEDICAGO SATIVA</i>)	17

1 Introducción

El centro-sur de Chile se caracteriza por presentar una transición entre los bioclimas mediterráneo y templado, lo que genera las condiciones para la presencia de bosques caducifolios mixtos con elementos esclerófilos como la formación vegetal principal, incluyendo bosques laurifolios, siempreverdes, bosques resinosos de coníferas y turberas. (Luebert y Plischoff, 2006). En esta zona, específicamente entre los paralelos 35° y 48° S se encuentra la denominada ecorregión de los bosques valdivianos, una de las cuales ha sido clasificada entre aquellas con prioridad de conservación a nivel mundial, debido a su estatus de *hotspot* de biodiversidad, alto nivel de endemismos y rápida tasa de destrucción y degradación por causas antrópicas (Lara et al, 2012).

Este escenario de impacto por actividades antrópicas, entre otros conductores de cambio del paisaje, ha contribuido a que en nuestro país 594 especies de flora estén bajo alguna categoría de conservación (RCE, 2018) lo cual ha llevado a generar diversas instancias para conservarlas a través del tiempo. Uno de los esfuerzos a nivel nacional ha sido la promulgación de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente en el año 1994 la cual tiene como objetivo: "*la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental*" (Extracto Art. 1), por lo cual se hace necesario realizar el catastro de especies de Flora y Vegetación presente en el área de influencia de cualquier proyecto que deba ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un estudio o declaración de impacto ambiental.

El presente informe corresponde a la Caracterización de Flora y Vegetación susceptible de ser afectada por la construcción del proyecto "Parque Fotovoltaico Santa Julia". Lo anterior, con motivo aportar con antecedentes y evaluar el posible impacto ambiental del proyecto sobre dicho componente.

2 Objetivos del estudio

2.1 Objetivo general

Caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de emplazamiento del proyecto "Parque Fotovoltaico Santa Julia".

2.2 Objetivos específicos

- Definir el área de influencia del proyecto.
- Identificar y cuantificar las especies de flora vascular presentes en el área de influencia.
- Describir las formaciones de vegetación presentes en el área de influencia.

- Reconocer e informar sobre la presencia de especies de flora que se encuentren en alguna categoría de conservación vigente al último proceso de clasificación de especies (RCE, 2018).

3 Metodología

Previo al trabajo de terreno se realizó una revisión de literatura con la finalidad de caracterizar bibliográficamente el área de estudio. Se realizó el trabajo de terreno el día 27 de marzo. En este participó un profesional experto en flora y vegetación, realizando un esfuerzo de muestreo de 7 horas/profesional en total.

3.1 Definición del área de influencia.

Para la definición del área de influencia (AI) se siguió lo recomendado por el Servicio de Evaluación de Ambiental (2017) en su "Guía para la descripción del área de influencia", criterio 15, donde se señala que *"se debe considerar el espacio geográfico comprendido por el emplazamiento de las partes, obras y acciones del proyecto, el espacio geográfico comprendido por los elementos del medio ambiente receptores de impactos potencialmente significativos y de sus atributos"*, teniendo en cuenta que el AI para el componente flora y vegetación debe delimitarse como el espacio geográfico comprendido por la acción de corta de vegetación.

3.2 Revisión Bibliográfica.

Las principales fuentes bibliográficas consultadas para referenciar el marco biogeográfico de Flora y Vegetación presente en el área de estudio corresponden a "Biogeografía de América Latina y el Caribe" (Morrone, 2001), "La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica" (Gajardo, 1994) y "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" (Luebert y Pliscoff, 2006).

3.2.1 Especies bajo categoría de conservación.

Se realizó un listado con las especies potenciales a encontrar en el AI que se encuentren bajo cierto estado de conservación. Para esto se revisaron los antecedentes de los procesos de clasificación vigentes MMA (RCE, 2018).

3.3 Caracterización de la flora.

La caracterización de la flora del AI se realizó mediante prospección pedestre a lo largo del AI del proyecto (Figura 1). Se identificaron las especies presentes y se tomaron muestras de herbario de los taxones que no pudieron ser identificados. A partir de esto, se generó un listado florístico. Para identificar el origen fitogeográfico y hábito de crecimiento de las especies se revisó el "Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile" realizado por Rodríguez *et al*/(2018). En el caso del estado de conservación de la flora, se revisaron los antecedentes de los procesos de clasificación vigentes de especies en categoría de conservación del MMA (RCE, 2018).

3.4 Caracterización de la vegetación.

3.4.1 Diseño de muestreo.

Con anterioridad al trabajo de terreno se utilizaron imágenes aéreas para evaluar los tipos de vegetación presentes en el área de estudio. Para esto se realizó la fotointerpretación de las imágenes de acuerdo a textura, rugosidad y color. Una vez en terreno se verificó la información generada.

Se utilizó el método de Cuadrantes/Parcelas siguiendo la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su Guía de Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015). Se realizó un muestreo aleatorio simple en la zona de bosque de especies exóticas presente en el AI. Se realizaron 6 parcelas de 100 m², en las cuales se identificaron las especies presentes y se registró la abundancia de las especies arbóreas.

En el sector correspondiente a pradera, cultivos agrícolas y otros, debido a la homogeneidad de la vegetación, no se realizaron parcelas, sin embargo por medio de prospección se registró la riqueza de especies presentes.

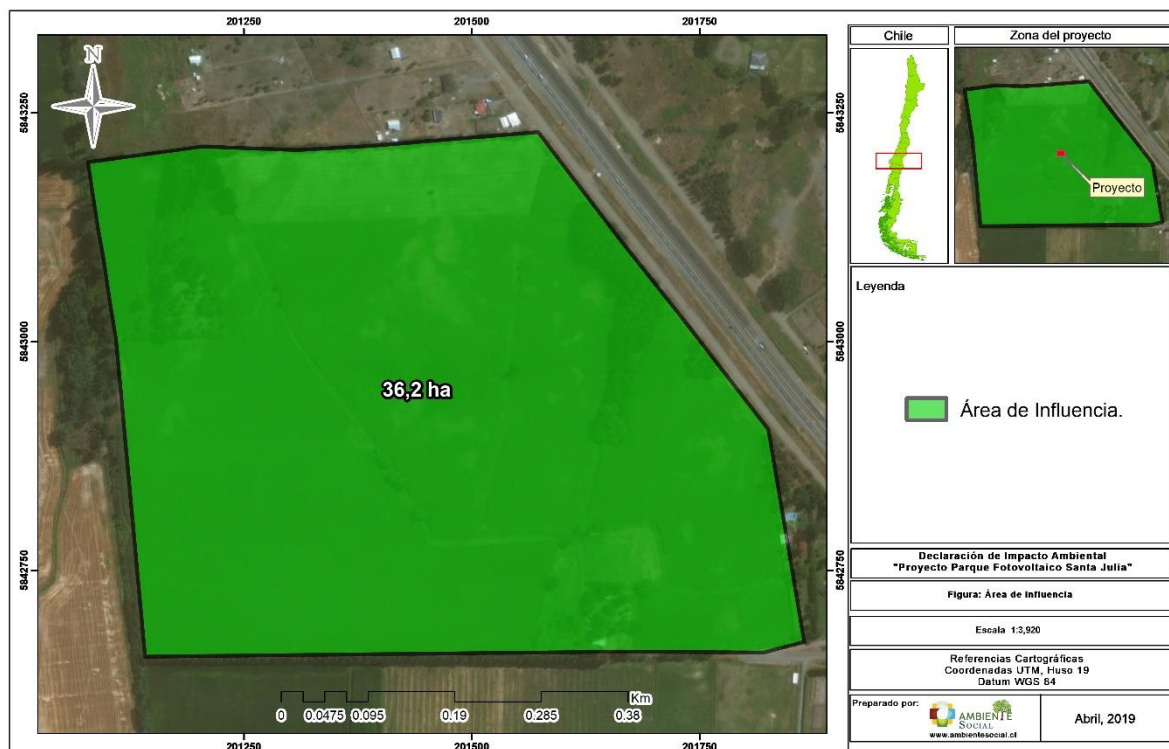
4 Resultados.

4.1 Definición del área de influencia.

Se consideró como AI al polígono en donde potencialmente se manifestarán los impactos de la construcción y operación del Proyecto "Parque Fotovoltaico Santa Julia" sobre el componente Flora y Vegetación, el cual corresponde a una superficie de aproximadamente

36,2 ha y se emplazará a orillas de la ruta Panamericana Sur, en la Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Figura 1).

Figura 1. Área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4.2 Revisión bibliográfica:

4.2.1 Marco Biogeográfico.

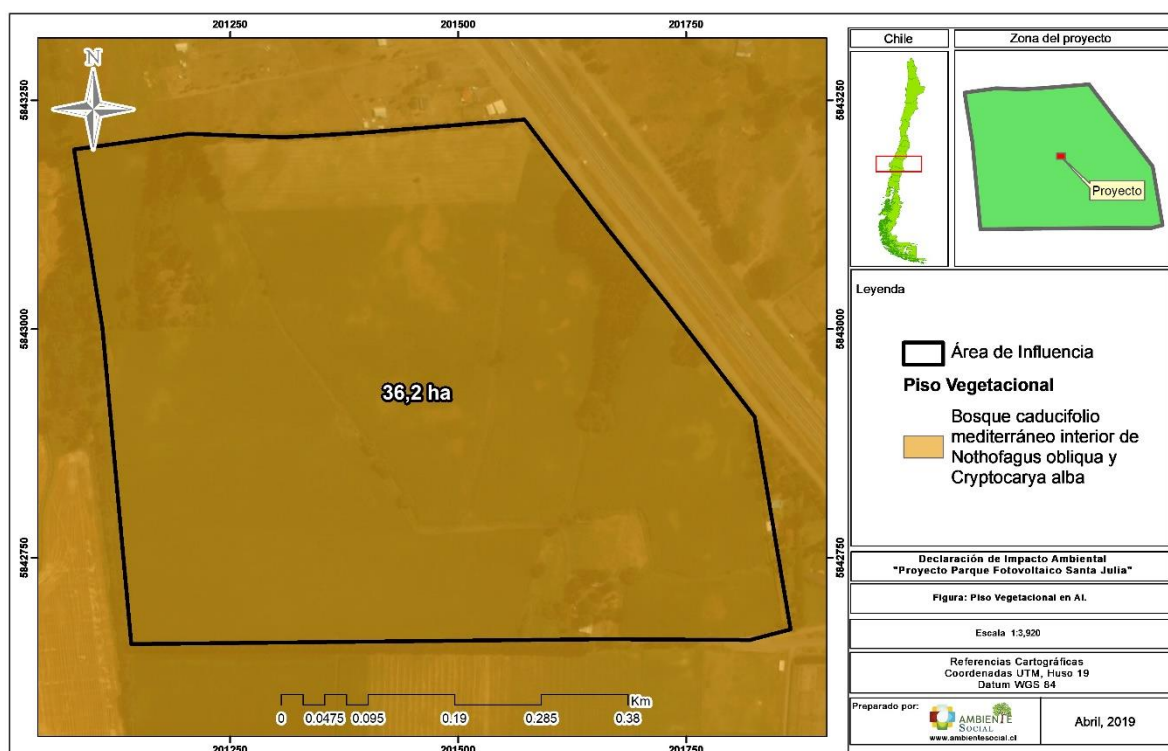
En el contexto biogeográfico latinoamericano, el área de estudio se encuentra en la región andina, sub-región subantártica de América Latina, específicamente entre la denominadas Provincia de Maule y del Bosque Valdiviano (Morrone, 2001), por lo que corresponde a un ecotono entre bosques templados transicionales con elementos bióticos propios de zonas mediterráneas de Chile central y bosques templados de la provincia del Bosque Valdiviano.

4.2.2 Contexto nacional.

Según lo propuesto por Luebert y Plischoff (2006) el AI se encuentra dentro de los límites del piso vegetal Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y

Cryptocarya alba (Figura 2) el cual corresponde a bosques dominados por *N. obliqua* con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*, por lo que marca la transición entre bosques caducifolios a los templados. Sin embargo, en ciertas condiciones de degradación el piso se encuentra totalmente sustituido por comunidades del bosque esclerófilo. Bajo condiciones de sitio más húmedas es posible encontrar unidades intrazonales tales como bosques pantanosos, pastizales y herbazales semiacuáticos y vegetación herbácea de lagunas efímeras (Luebert y Plischoff, 2006). La dinámica del área, asociada a talas y alteración de suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que pueden ser luego invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*. Gran parte de la superficie correspondiente a este piso vegetacional ha sido reemplazada por cultivos agrícolas y plantaciones forestales (Luebert y Plischoff, 2006).

Figura 2. Pisos vegetacionales presentes en el área de estudio.



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Plischoff (2006).

4.2.3 Especies bajo categoría de conservación.

Con respecto a las especies potenciales a encontrar en el AI bajo algún estado de conservación vigente, en la tabla 1 se observa que 4 especies y 1 subespecie se encuentran En Peligro Crítico (CR); 9 especies y 1 subespecies En peligro (EN); 2 especies y 1 subespecie En Peligro – Rara (EN-R); 7 Vulnerables (VU), 9 Casi Amenazadas (NT) y una excepción, la

especie *Araucaria araucana* presenta doble clasificación para la región según la localización de sus poblaciones: En Peligro (EN) en la Cordillera de Nahuelbuta y Vulnerable (VU) en la Cordillera de los Andes.

Tabla 1. Especies potenciales a encontrar en el área de influencia del proyecto clasificadas en alguna categoría de conservación. EC: Estado de Conservación; CR: En peligro crítico; DD: Datos insuficientes; EN: En Peligro; EW: Extinta en estado silvestre; EX: Extinta; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente Conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara y VU: Vulnerable.

Familia	Nombre científico	EC	RCE
Adiantaceae	<i>Adiantum chilense</i>	LC	8
	<i>Adiantum excisum</i>	LC	11
	<i>Adiantum scabrum</i>	LC	11
Adiantaceae	<i>Adiantum sulphureum</i>	LC	11
	<i>Cheilanthes glauca</i>	LC	11
	<i>Cheilanthes hypoleuca</i>	LC	11
	<i>Cryptogramma fumariifolia</i>	LC	9
	<i>Pellaea ternifolia</i>	LC	10
Aextoxicaceae	<i>Aextoxicon punctatum</i>	LC	14
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria hookeri</i>	LC	8
	<i>Alstroemeria pulchra</i>	EN [A. p. subsp. Lavandulacea]	9
		LC [A. p. subsp. pulchra, A. p. var. maxima]	9
Amaryllidaceae	<i>Rhodophiala chilensis</i>	NT	8
	<i>Rhodophiala pratensis</i>	VU	8
Apiaceae	<i>Laretia acaulis</i>	DD	7
Araucariaceae	<i>Araucaria araucana</i>	EN (Cordillera de Nahuelbuta)	14
		VU (Cordillera de Los Andes)	14
Aspleniaceae	<i>Asplenium dareoides</i>	LC	8
	<i>Asplenium obtusatum</i>	CR [Asplenium obtusatum var. obtusatum]	10
		LC [Asplenium obtusatum var. sphenoides]	10
	<i>Asplenium trilobum</i>	VU	8
Berberidaceae	<i>Berberis negeriana</i>	EN-R	2
Berberidopsidaceae	<i>Berberidopsis corallina</i>	EN-R	1
Blechnaceae	<i>Blechnum arcuatum</i>	LC	9
	<i>Blechnum asperum</i>	NT	10
	<i>Blechnum blechnoides</i>	LC	8
	<i>Blechnum chilense</i>	LC	8
	<i>Blechnum hastatum</i>	LC	8

Familia	Nombre científico	EC	RCE
Cactaceae	<i>Eriosyce subgibbosa</i>	LC	6
	<i>Maihuenia poeppigii</i>	NT	9
Celastraceae	<i>Maytenus chubutensis</i>	LC	9
Cupressaceae	<i>Austrocedrus chilensis</i>	NT	14
Familia	Nombre científico	EC	RCE
Dennstaedtiaceae	<i>Hypolepis poeppigii</i>	LC	10
Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	LC	8
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea longipes</i>	VU	6
Dryopteridaceae	<i>Rumohra adiantiformis</i>	LC	9
Equisetaceae	<i>Equisetum giganteum</i>	LC	9
Ericaceae	<i>Gaultheria renjifoana</i>	CR	11
Eucryphiaceae	<i>Eucryphia glutinosa</i>	VU	12
Fabaceae	<i>Adesmia volckmannii</i>	LC	9
	<i>Corynabutilon hirsutum</i>	EN	14
Gilliesiaceae	<i>Solaria miersioides</i>	NT	8
Gleicheniaceae	<i>Sticherus quadripartitus</i>	LC	8
Gleicheniaceae	<i>Sticherus squamulosus</i>	LC	8
Gomortegaceae	<i>Gomortega keule</i>	EN	1
Grammitidaceae	<i>Grammitis magellanica</i>	LC	10
Grossulariaceae	<i>Ribes integrifolium</i>	VU	9
Hymenophyllaceae	<i>Hymenoglossum cruentum</i>	LC	8
	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	LC	8
	<i>Hymenophyllum cuneatum</i>	EN-R [H.c. var. rariforme]	10 y 4
		LC [H.c. var. cuneatum]	10 y 4
	<i>Hymenophyllum darwinii</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum dentatum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum falklandicum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum fuciforme</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum krauseanum</i>	LC	11
	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	LC	10
	<i>Hymenophyllum plicatum</i>	LC	9
	<i>Hymenophyllum tunbridgense</i>	LC	11
Icacinaceae	<i>Citronella mucronata</i>	VU	12
Iridaceae	<i>Libertia tricocca</i>	LC	8
Isoetaceae	<i>Isoetes araucaniana</i>	EN	10
	<i>Isoetes chubutiana</i>	LC	11
Lamiaceae	<i>Clinopodium multiflorum</i>	NT	9
	<i>Scutellaria valdiviana</i>	EN	7

Familia	Nombre científico	EC	RCE
Lauraceae	<i>Beilschmiedia berteriana</i>	EN	2
	<i>Persea lingue</i>	LC	7
Lycopodiaceae	<i>Austrolycopodium paniculatum</i>	LC	10
	<i>Lycopodium gayanum</i>	LC	10
	<i>Lycopodium magellanicum</i>	LC	9
Marsileaceae	<i>Pilularia americana</i>	LC	10
Familia	Nombre científico	EC	RCE
Myrtaceae	<i>Legrandia concinna</i>	EN	3
	<i>Myrceugenia colchaguensis</i>	EN	9
	<i>Myrceugenia leptospermoides</i>	LC	9
	<i>Myrceugenia pinifolia</i>	LC	9
Nothofagaceae	<i>Nothofagus glauca</i>	NT	7
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum crotalophoroides</i>	NT	10
	<i>Ophioglossum lusitanicum</i>	NT	9
Orchidaceae	<i>Bipinnula volkmannii</i>	EN	6
	<i>Chloraea cuneata</i>	CR	6
	<i>Chloraea disoides</i>	CR	6
	<i>Chloraea volkmannii</i>	CR	6
Podocarpaceae	<i>Prumnopitys andina</i>	VU	9
Polypodiaceae	<i>Pleopeltis macrocarpa</i>	LC	10
Proteaceae	<i>Orites myrtoidea</i>	NT	12
Pteridaceae	<i>Pteris chilensis</i>	LC	8
	<i>Pteris semiadnata</i>	LC	8
Rutaceae	<i>Pitavia punctata</i>	EN	1
Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	LC	9
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	LC	13
Woodsiaceae	<i>Cystopteris fragilis</i>	LC	8

4.3 Flora.

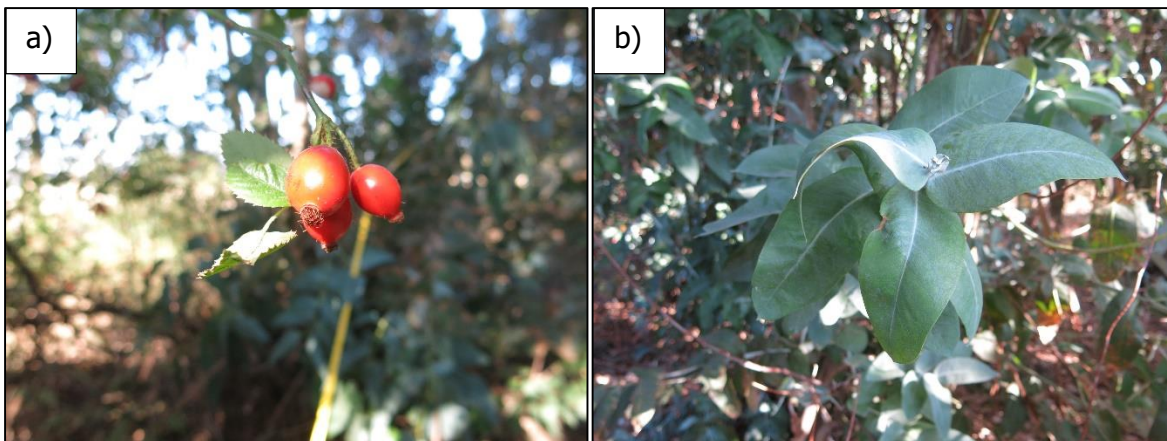
La flora encontrada en el AI está compuesta por 46 especies, las cuales representan 27 familias y 44 géneros. El 63,0% de estas corresponden a especies de hábito herbáceo, un 21,7% a árboles y un 10,9% a arbustos. Se identificaron 7 especies nativas, ninguna de estas endémicas, y 39 especies exóticas (85% de la riqueza total). No se registraron especies bajo alguna categoría de conservación vigente.

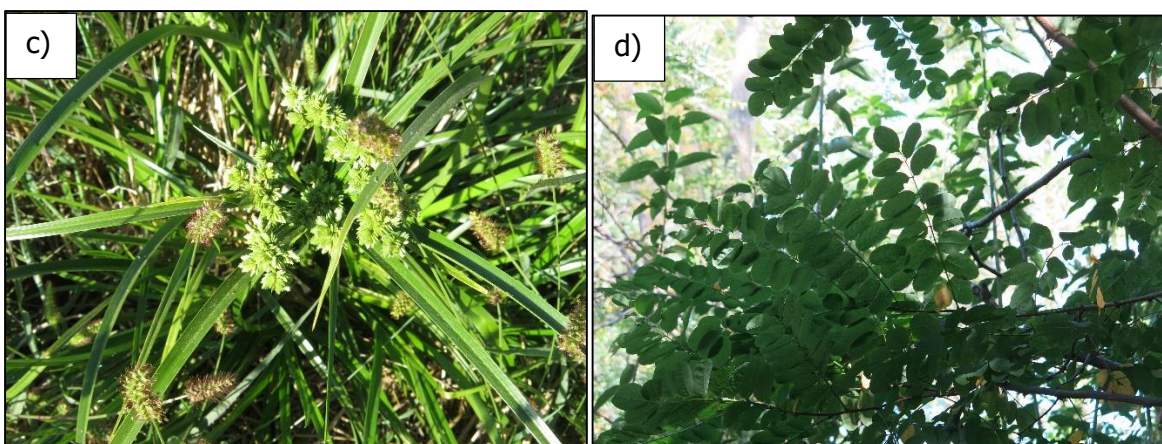
Tabla 2. Especies encontradas en el área de influencia del proyecto. Clasificadas por familia, hábito de crecimiento (H: herbáceo; A: arbóreo, Arb; arbustivo, Arb-t: arbustivo trepador), origen fitogeográfico (E: Endémica; N: Nativa; I: introducido) y Estado de Conservación (EC, CR: En peligro crítico; DD: Datos insuficientes; EN: En Peligro; EW: Extinta en estado silvestre; EX: Extinta; FP: Fuera de Peligro; IC: Insuficientemente Conocida; LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; R: Rara, VU: Vulnerable; NA: No aplica; SI: Sin información).

Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	N	Arb	SI
Alismataceae	<i>Alisma plantago</i>	Alisma plantago	I	H	NA
Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo blanco	I	H	NA
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	I	H	NA
	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	I	H	NA
	<i>Cichorium intybus</i>	Chicoria	I	H	NA
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	I	H	NA
	<i>Lactuca serriola</i>	Lechuguilla	I	H	NA
Betulaceae	<i>Betula pendula</i>	Abedul	I	A	NA
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	I	H	NA
Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Mostaza	I	H	NA
	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rabano silvestre	I	H	NA
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	N	A	SI
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i>	Correhuela mayor	I	Arb-t	NA
	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	I	H	NA
Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Cortadera	N	H	SI
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	N	A	SI
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo chileno	I	A	NA
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	I	H	NA
	<i>Medicago sativa</i>	Alfalfa	I	H	NA
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falsa acacia	I	A	NA
	<i>Trifolium arvense</i>	Trébol	I	H	NA
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol	I	H	NA
Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Encino	I	A	NA
Juncaceae	<i>Juncus sp.</i>	Junco sp.	NA	NA	NA
Myrtaceae	<i>Eucalyptus sp.</i>	Eucalipto	I	A	NA
Nyctaginaceae	<i>Mirabilis jalapa</i>	Diego de la noche	I	H	NA
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	I	A	NA
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	I	H	NA
	<i>Plantago major</i>	Llantén	I	H	NA
Poaceae	<i>Agrostis sp.</i>	Heno	NA	H	NA

Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
	<i>Avena sativa</i>	Avena	I	H	NA
	<i>Cynosurus echinatus</i>	Gramma estrellada	I	H	NA
	<i>Lolium perenne</i>	Ballica	I	H	NA
	<i>Paspalum paspalodes</i>	Panizo	I	H	NA
	<i>Triticum sp.</i>	Trigo	I	H	NA
	<i>Zea mays</i>	Maíz	I	H	NA
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	I	H	NA
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Anagalis	I	H	NA
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	i	Arb	NA
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora	I	Arb	NA
Salicaceae	<i>Populus deltoides</i>	Álamo	I	A	NA
Familia	Nombre científico	Nombre común	O	HC	EC
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	I	A	NA
Solanaceae	<i>Solanum nigrum</i>	Hierba mora	N	S-Arb	SI
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	N	H	SI
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	N	Arb-t	SI

Figura 3. Especies encontradas en el área de influencia del proyecto. a) *Rosa rubiginosa*, b) *Eucalyptus sp.*, c) *Cyperus eragrostis* y d) *Robinia pseudoacacia*.





Fuente: Elaboración propia.

4.4 Vegetación.

En el AI se encontraron dos formaciones de vegetación predominantes (Figura 5):

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| i) Bosque de especies exóticas. | iv) Pradera de <i>Triticum sp.</i> |
| ii) Cultivo Agrícola de Maíz. | v) Otros. (Edificaciones) |
| iii) Cultivo Agrícola de Alfalfa. | |

4.4.1 Bosque de especies exóticas.

Esta formación corresponde a una asociación de especies arbóreas introducidas asilvestradas y abarca una superficie de 2,9 ha aproximadamente. Se encuentra dominada por las especies del género *Eucalyptus* y *Populus deltoides*, las cuales alcanzan un promedio de 5,8 y 3,2 individuos por 100 m² respectivamente (Tabla 3). Las especies secundarias arbóreas son *Robinia pseudoacacia*, *Pinus radiata* y *Maytenus boaria*. sin embargo, cabe señalar que la abundancia de estas especies varía a lo largo del polígono que forma el bosque (Figura 5). Las especies arbustivas acompañantes más abundantes son *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Conium maculatum*.

Tabla 3. Abundancia de especies arbóreas presentes en el bosque mixto.

Especie	Ind/m ²	Ind/ha
<i>Eucalyptus sp.</i>	5,8	583,3
<i>Populus deltoides</i>	3,2	316,7
<i>Robinia pseudoacacia</i>	1,8	183,3
<i>Pinus radiata</i>	1,3	133,3
<i>Maytenus boaria</i>	0,7	66,7

4.4.2 Pradera.

Esta formación de vegetación abarca una superficie de 6,0 ha y corresponde a una pradera de *Triticum sp.*

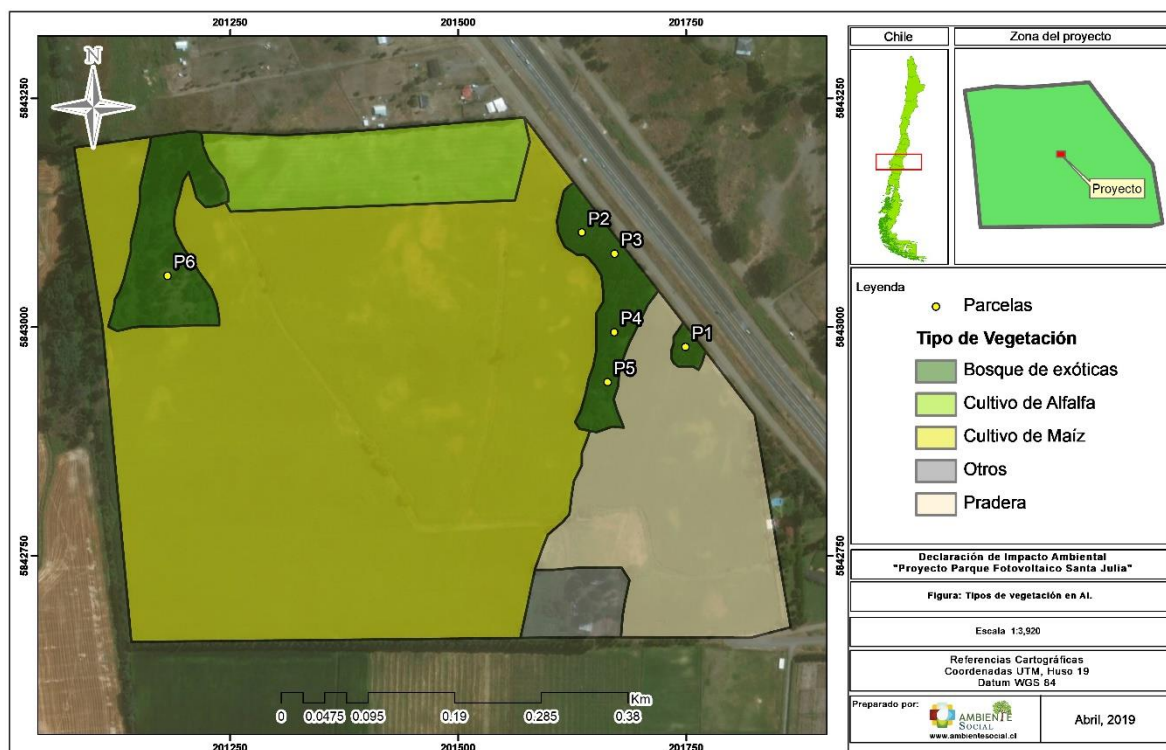
4.4.3 Cultivos agrícolas de maíz (*Zea mays*) y alfalfa (*Medicago sativa*).

Corresponden a cultivos agrícolas que abarcan una superficie de 26,6 ha, lo que equivale a un 73,4% de la superficie total del AI. De estos, el cultivo con mayor superficie es el de *Zea mays* con 23,8 ha (65,6% de superficie del AI).

Tabla 4. Coordenadas geográficas de parcelas realizadas en terreno.

ID Parcela	Coordenadas UTM_WGS 84 Huso 19S	
	X	Y
P1	201.749	5.842.978
P2	201.636	5.843.103
P3	201.672	5.843.080
P4	201.671	5.842.994
P5	201.664	5.842.940
P6	201.181	5.843.056

Figura 4. Formaciones de vegetación y ubicación de parcelas en el AI.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Superficies por tipo de vegetación identificado.

Tipos de vegetación	Superficie (ha)	Tipos de vegetación	Superficie (ha)
Cultivo Agrícola de Maíz	23,8	Pradera	6,0
Bosque de exóticas	2,9	Otros	0,8
Cultivo Agrícola de Alfalfa	2,9		

Figura 5. Bosque de especies exóticas presente en AI.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Pradera de *Triticum sp.*



Fuente: Elaboración propia.

Figura 7. Cultivo agrícola de maíz (*Zea mays*).



Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Cultivo agrícola de alfalfa (*Medicago sativa*)



Fuente: Elaboración propia.

5 Conclusiones

La flora encontrada en el Área de Influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Santa Julia" está constituida casi en su totalidad de especies introducidas (37 sp, 80% de la riqueza total registrada).

Los tipos de vegetación presentes en el área de estudio fueron: bosque de especies exóticas, pradera de *Triticum sp.* y cultivos agrícolas de *Zea mays* y *Medicago sativa*. El bosque de exóticas corresponde a una superficie de 2,9 ha que se encuentra dominada por las especies del género *Eucalyptus* y *Populus deltoides*, junto a las especies *Robinia pseudoacacia*, *Pinus radiata* y *Maytenus boaria*. La pradera está cultivada con *Triticum sp.*, y corresponde a 6,0 ha. Los cultivos agrícolas son los que abarcan la mayor superficie con respecto al total del AI, lo cual equivale al 73,4%. En general los tipos de vegetación se encuentran totalmente alterados por actividades antrópicas.

Las características de composición de especies de los tipos de vegetación presentes en el área de estudio no son las ideales en términos ecosistémicos. En el área de estudio no se presentan singularidades ambientales y tampoco se registran especies bajo alguna categoría de conservación. Con estos antecedentes, se puede concluir que el proyecto no tiene un impacto significativo en la componente Flora y Vegetación.

6 Bibliografía

Lara A., Solari M., Prieto M., & Peña M. (2012). Reconstrucción de la cobertura de la vegetación y uso del suelo hacia 1550 y sus cambios a 2007 en la ecorregión de los bosques valdivianos lluviosos de Chile (35° - 43° 30' S). *Revista Bosque (Valdivia)*, 33 (1), 13-23.

Luebert, F., & Plischoff, P. (2006). *Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria.

Ministerio del Medio Ambiente, 2018. Reglamento de clasificación de especies.

Morrone, J. J. (2001). *Biogeografía de América latina y el Caribe*. Sociedad Entomológica Aragonesa.

Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V. Fuentes, N., Kiessling, A.; Mihoca, M., Pauchard, A., Ruíz, E., Sánchez, P y Marticorena, A. (2018). Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana. Botánica*, 75(1), 1-430.

Servicio Agrícola y Ganadero (2010). Guía de evaluación ambiental. Vegetación y Flora silvestre. Ministerio de Agricultura. Santiago de Chile. 33 pp.

Servicio de evaluación ambiental (2013). Guía de evaluación ambiental para la descripción del uso de territorial en el SEA. 35 pp.

Servicio de evaluación ambiental (2015). Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA.

Informe preparado por
Patricia Rojas Núñez
Ingeniera en Conservación de Recursos Naturales.

Ambiente Social. SpA.
Consultoría, asesoría y capacitaciones ambientales

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl

